

Problema 01: Análise de Tensões em Treliças Planas

Enunciado do Problema

"Sistema de Análise e Otimização de Treliças Planas Isostáticas"

Uma empresa de engenharia civil precisa de um software capaz de analisar treliças planas (estruturas formadas por barras conectadas em nós) de tamanhos variados. O usuário deve poder definir, a cada execução, o número de nós e barras da estrutura, suas coordenadas, conexões, cargas aplicadas e apoios. O programa deverá calcular as forças internas em cada barra (tração ou compressão) e gerar visualizações gráficas dos resultados.

Especificações Técnicas

Entradas (definidas em cada execução):

- Número de nós N (sugestão: testar com $N = 4, 8, 16, 32$)
- Vetor de coordenadas dos nós: $x[N], y[N]$
- Número de barras B
- Vetor de conectividade: $barra[B][2]$ — par de nós que cada barra conecta
- Vetor de cargas aplicadas: $Fx[N], Fy[N]$
- Vetor de tipos de apoio em cada nó (livre, móvel ou fixo)

Processamento:

1. Montar a matriz de equilíbrio do sistema ($2N$ equações)
2. Resolver o sistema linear pelo método de Gauss ou Gauss-Jordan (implementação manual, sem bibliotecas prontas de álgebra linear)
3. Classificar cada barra como tracionada (+), comprimida (−) ou nula
4. Calcular estatísticas: barra mais solicitada, força média, somatório de reações

Saídas gráficas (obrigatórias):

1. Desenho da treliça original com nós numerados e apoios indicados
2. Desenho da treliça deformada/colorida por intensidade de força (mapa de calor: vermelho = compressão, azul = tração)
3. Gráfico de barras com a magnitude das forças em cada elemento
4. Histograma da distribuição das forças internas

Critérios de comparação obrigatórios entre as LLMs:

Critério	Descrição
Corretude numérica	Resultado bate com cálculo manual para treliça-teste de 3 barras?
Robustez	Funciona para $N = 4, 8, 16, 32$ sem alterações?
Qualidade dos gráficos	Legíveis, com legendas, escala adequada?
Eficiência	Tempo de execução para $N = 32$?
Qualidade do código	Modularização, comentários, tratamento de erros
Aderência ao prompt	Implementou Gauss manualmente ou trapaceou usando <code>solve()</code> ?

Treliça-teste padronizada (todos os alunos devem usar a mesma para comparar):

Treliça Warren simétrica com 4 nós, 5 barras, carga vertical de 1000 N no nó central inferior, apoio fixo no nó esquerdo, apoio móvel no direito. Resultado esperado manualmente calculável.

Entregáveis dos Alunos

1. Código-fonte gerado por cada LLM (sem edições)
2. Código-fonte gerado por cada LLM com correções (registrando quais foram necessárias)
3. Capturas dos quatro gráficos para cada LLM, com $N = 4, 16$ e 32
4. Tabela comparativa preenchida com os critérios acima
5. Relatório crítico de no máximo 1 página: qual LLM acertou na primeira tentativa? Qual gerou código mais limpo? Qual entendeu melhor a física do problema? Que tipo de erro cada uma cometeu?

Variações para ajustar dificuldade

Se quiser **simplificar**, peça apenas o cálculo das forças sem deformação e use só dois gráficos. Se quiser **complicar**, adicione cálculo de deslocamentos nodais pelo método da rigidez direta, o que exige montagem da matriz de rigidez global — aí o vetor de DOFs (graus de liberdade) escala com $2N$ e o problema fica significativamente mais rico.

Quer que eu prepare também o arquivo de exemplo da treliça-teste com coordenadas exatas e os resultados esperados, para servir de gabarito de correção? Posso também montar uma rubrica de avaliação numérica se for útil.